Отчёт по лабораторной работе 12

Настройка NAT

Суннатилло Махмудов

Содержание

1 Цель работы 5

2 Теоретические сведения 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Вывод 24

5 Контрольные вопросы 25

6 Список литературы 28

Список иллюстраций

3.1 Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1 8
3.2 Первоначальная настройка коммутатора provider-sw-1 9
3.3 Настройка интерфейса маршрутизатора сети Донская 10
3.4 Создание NAT-пула и списка доступа 10
3.5 Настройка NAT inside, NAT outside и статической трансляции портов 11
3.6 Проверка доступа к сайту www.yandex.ru из сети дисплейных классов 12
3.7 Проверка доступа к сайту stud.rudn.university из сети дисплейных классов 13
3.8 Проверка запрета доступа к сайту esystem.pfur.ru из сети дисплейных классов 14
3.9 Проверка доступа к сайту esystem.pfur.ru из сети кафедр 15
3.10 Проверка запрета доступа к сайту www.yandex.ru из сети кафедр . 16
3.11 Проверка доступа к сайту www.rudn.ru из сети администрации . . 16
3.12 Проверка запрета доступа к сайту www.yandex.ru из сети администрации 17
3.13 Проверка отсутствия доступа во внешнюю сеть для других пользователей 18
3.14 Проверка полного доступа администратора во внешнюю сеть . . . 19
3.15 Настройка IP-адреса внешнего тестового компьютера 20
3.16 Проверка доступа к WEB-серверу по порту 80 20
3.17 Проверка доступа к FTP-серверу из внешней сети 21
3.18 Настройка почтового клиента на внешнем компьютере 22
3.19 Проверка работы почтового сервера из внешней сети 22

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по настройке доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT.

2 Теоретические сведения

NAT (Network Address Translation) — это технология преобразования сетевых адресов, применяемая на маршрутизаторах для изменения IP-адресов в пакетах при передаче между сетями (обычно между локальной сетью и Интернетом).

Основная идея NAT заключается в том, что устройства внутри локальной сети используют **частные IP-адреса**, а при выходе во внешнюю сеть эти адреса заменяются на **публичный IP-адрес** маршрутизатора или адрес из специального пула.

Основные функции NAT: – преобразование внутренних IP-адресов во внешние; – обратное преобразование для входящих пакетов; – обеспечение связи между частной и публичной сетями.

Преимущества NAT: – экономия публичных IP-адресов; – возможность подключения большого числа устройств к Интернету; – скрытие внутренней структуры сети (повышение безопасности).

Основные виды NAT: – **Static NAT** — фиксированное соответствие одного внутреннего IP одному внешнему; – **Dynamic NAT** — динамическое сопоставление адресов из пула; – **PAT (NAT overload)** — использование одного IP-адреса для множества устройств за счёт разных портов.

Принцип работы: При отправке пакета во внешнюю сеть маршрутизатор:

1. заменяет внутренний IP-адрес на внешний;
2. сохраняет соответствие в таблице NAT;
3. при получении ответа выполняет обратное преобразование.

Где настраивается: NAT настраивается на граничном маршрутизаторе между локальной и внешней сетью с указанием: – внутренних (inside) и внешних (outside) интерфейсов; – правил трансляции (ACL, пулы адресов или статические соответствия).

3 Выполнение лабораторной работы

1. Была выполнена первоначальная настройка маршрутизатора **provider-gw-1**.

   На устройстве было задано имя, настроены пароли доступа, создан пользователь с привилегиями администратора, а также выполнен переход к настройке интерфейсов.

```
Router(config)#host provider-smahmudov-gw-1
provider-smahmudov-gw-1(config)#
provider-smahmudov-gw-1(config)#int f0/0
provider-smahmudov-gw-1(config-if)#no shut

provider-smahmudov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-smahmudov-gw-1(config-if)#exit
provider-smahmudov-gw-1(config)#int f0/0.4
provider-smahmudov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-smahmudov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
provider-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.240
provider-smahmudov-gw-1(config-subif)#descr msk-donskaya
provider-smahmudov-gw-1(config-subif)#exit
provider-smahmudov-gw-1(config)#int f0/1
provider-smahmudov-gw-1(config-if)#no shut

provider-smahmudov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-smahmudov-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-smahmudov-gw-1(config-if)#descr internet
provider-smahmudov-gw-1(config-if)#exit
provider-smahmudov-gw-1(config)#exit
provider-smahmudov-gw-1#
```

   Рис. 3.1: Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1

2. Была выполнена первоначальная настройка коммутатора **provider-sw-1**.

   На коммутаторе было задано имя устройства, настроен пароль привилегированного режима, пароль консольного доступа и пользователь **admin**. Также были переведены в режим trunk интерфейсы **FastEthernet0/1**,

FastEthernet0/2 и **FastEthernet0/24**.

```
provider-smahmudov-sw-1(config)#enable secret cisco
provider-smahmudov-sw-1(config)#serv pass
provider-smahmudov-sw-1(config)#user admin priv 1 secret cisco
provider-smahmudov-sw-1(config)#int f0/1
provider-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-smahmudov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-smahmudov-sw-1(config-if)#exit
provider-smahmudov-sw-1(config)#int f0/2
provider-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk
provider-smahmudov-sw-1(config-if)#exit
provider-smahmudov-sw-1(config)#int f0/24
provider-smahmudov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-smahmudov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-smahmudov-sw-1(config-if)#exit
provider-smahmudov-sw-1(config)#vlan 4
provider-smahmudov-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-smahmudov-sw-1(config-vlan)#exit
provider-smahmudov-sw-1(config)#int vlan 4
provider-smahmudov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-smahmudov-sw-1(config-if)#no shut
provider-smahmudov-sw-1(config-if)#exit
```

Рис. 3.2: Первоначальная настройка коммутатора provider-sw-1

3. На маршрутизаторе **msk-donskaya-smahmudov-gw-1** был настроен интерфейс для подключения к сети провайдера.

   Интерфейс **FastEthernet0/1** был включён командой `no shutdown`. Далее был создан подинтерфейс **FastEthernet0/1.4**, для которого задана инкапсуляция **dot1Q 4** и назначен IP-адрес **198.51.100.2** с маской **255.255.255.240**. Также был настроен маршрут по умолчанию через адрес провайдера **198.51.100.1**.

```
Password:
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#int f0/1
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-if)#no shut

msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#int f0/1.4
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip addr 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#descr internet
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
```

Рис. 3.3: Настройка интерфейса маршрутизатора сети Донская

4. На маршрутизаторе сети «Донская» был настроен NAT.

   Был создан пул адресов **main-pool** в диапазоне **198.51.100.2–198.51.100.14** с маской **255.255.255.240**. Затем был создан расширенный список доступа **nat-inet**, в котором указаны правила разрешения доступа для отдельных подсетей и узлов локальной сети.

   В список доступа были добавлены правила для отделов **dk**, **departaments** и **adm**, а также разрешения для отдельных хостов **10.128.6.200** и **10.128.6.222**.

```
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask
255.255.255.240
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11
eq 80
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12
eq 80
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark departaments
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13
eq 80
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14
eq 80
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
```

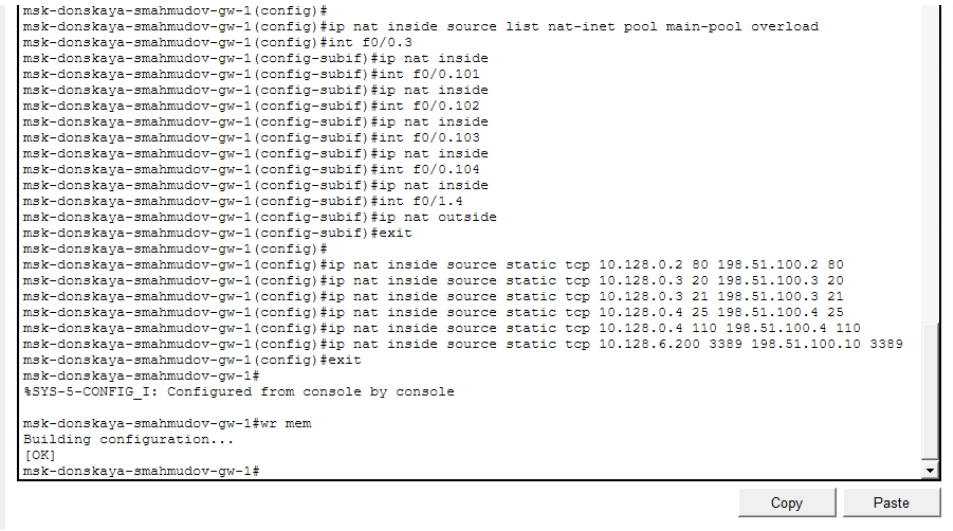
Рис. 3.4: Создание NAT-пула и списка доступа

5. После создания правил был включён NAT overload командой `ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload`.

Для внутренних подинтерфейсов **FastEthernet0/0.3**, **FastEthernet0/0.101**, **FastEthernet0/0.102**, **FastEthernet0/0.103** и **FastEthernet0/0.104** был задан режим **ip nat inside**.

Для внешнего подинтерфейса **FastEthernet0/1.4** был задан режим **ip nat outside**.

Также был настроен доступ из внешней сети во внутреннюю сеть организации с помощью статических правил трансляции портов. Были настроены правила для сервисов HTTP, FTP, SMTP, POP3, HTTPS и RDP. После завершения настройки конфигурация была сохранена командой `wr mem`.



```
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#int f0/1.4
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-smahmudov-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-smahmudov-gw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-smahmudov-gw-1#
```

Copy Paste

Рис. 3.5: Настройка NAT inside, NAT outside и статической трансляции портов

6. Была выполнена проверка работоспособности заданных настроек NAT и правил доступа во внешнюю сеть.

   Проверка выполнялась с оконечных устройств разных сегментов локальной сети через вкладку **Desktop** и инструмент **Web Browser**.

   На компьютере **dk-smahmudov-donskaya-1**, относящемся к сети дисплейных классов, была проверена доступность сайта **www.yandex.ru**. Страница успешно открылась, что подтверждает наличие доступа к разрешённому учебному ресурсу.

Рис. 3.6: Проверка доступа к сайту www.yandex.ru из сети дисплейных классов

Далее с того же компьютера была проверена доступность сайта **stud.rudn.university**. Страница также успешно открылась, следовательно, доступ к данному учебному сайту разрешён.

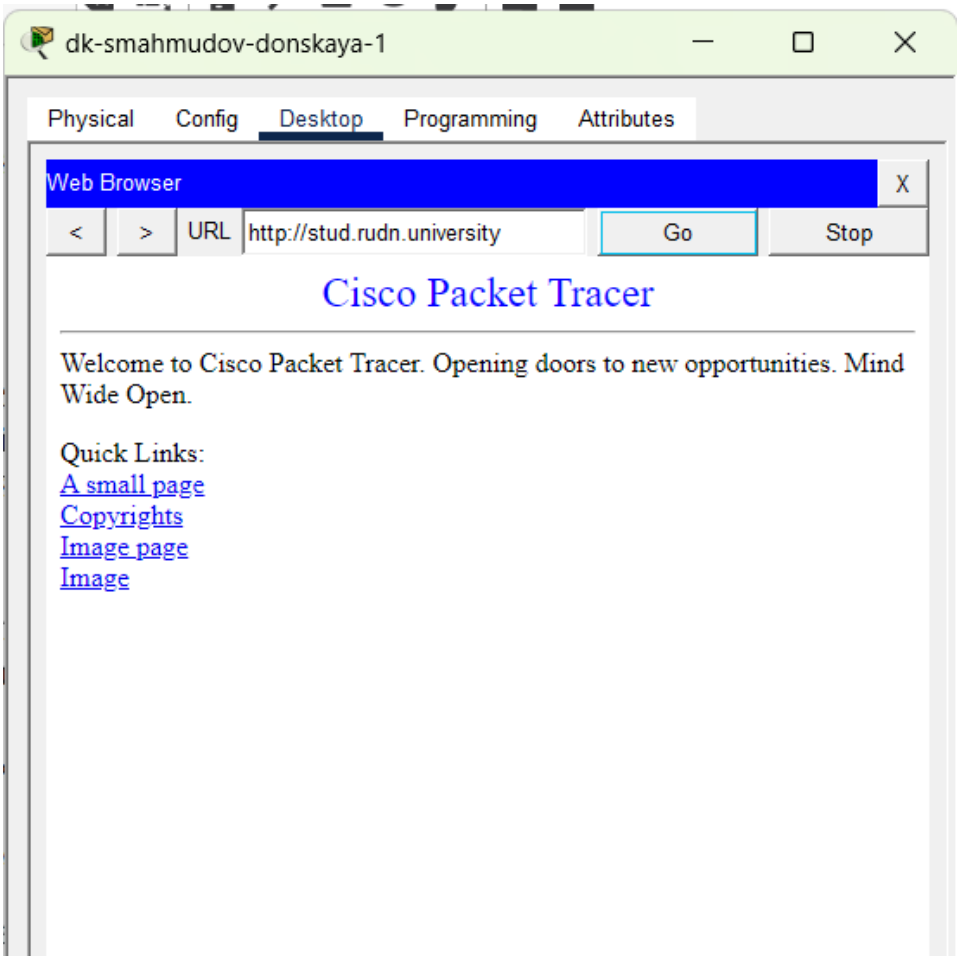


Рис. 3.7: Проверка доступа к сайту stud.rudn.university из сети дисплейных классов

Затем была выполнена попытка открыть сайт **esystem.pfur.ru** с компьютера сети дисплейных классов. В браузере появилось сообщение **Request Timeout**, что означает отсутствие доступа к данному ресурсу из этой сети. Таким образом, для сети дисплейных классов доступ ограничен только разрешёнными сайтами.

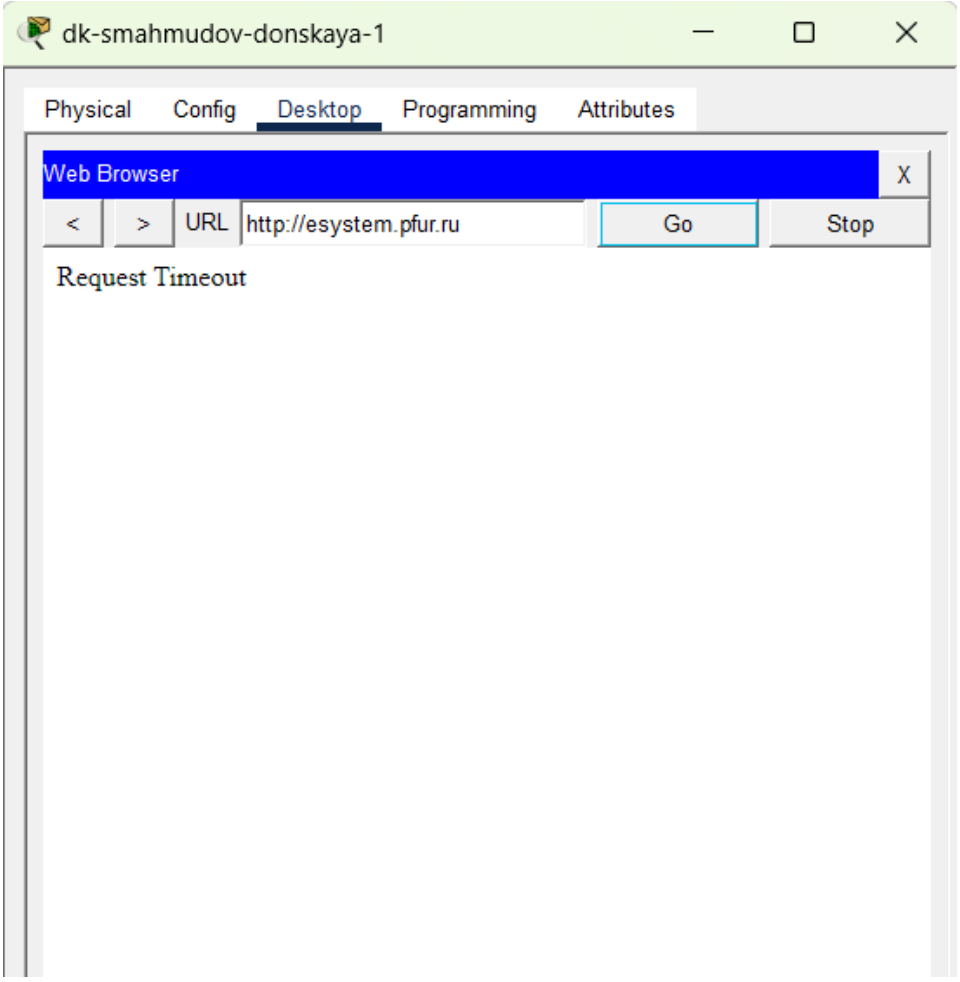


Рис. 3.8: Проверка запрета доступа к сайту esystem.pfur.ru из сети дисплейных классов

После этого была проверена работа правил для сети кафедр. На компьютере **dep-smahmudov-donskaya-1** был открыт сайт **esystem.pfur.ru**. Страница успешно загрузилась, что подтверждает разрешение доступа пользователей кафедр к образовательному сайту.

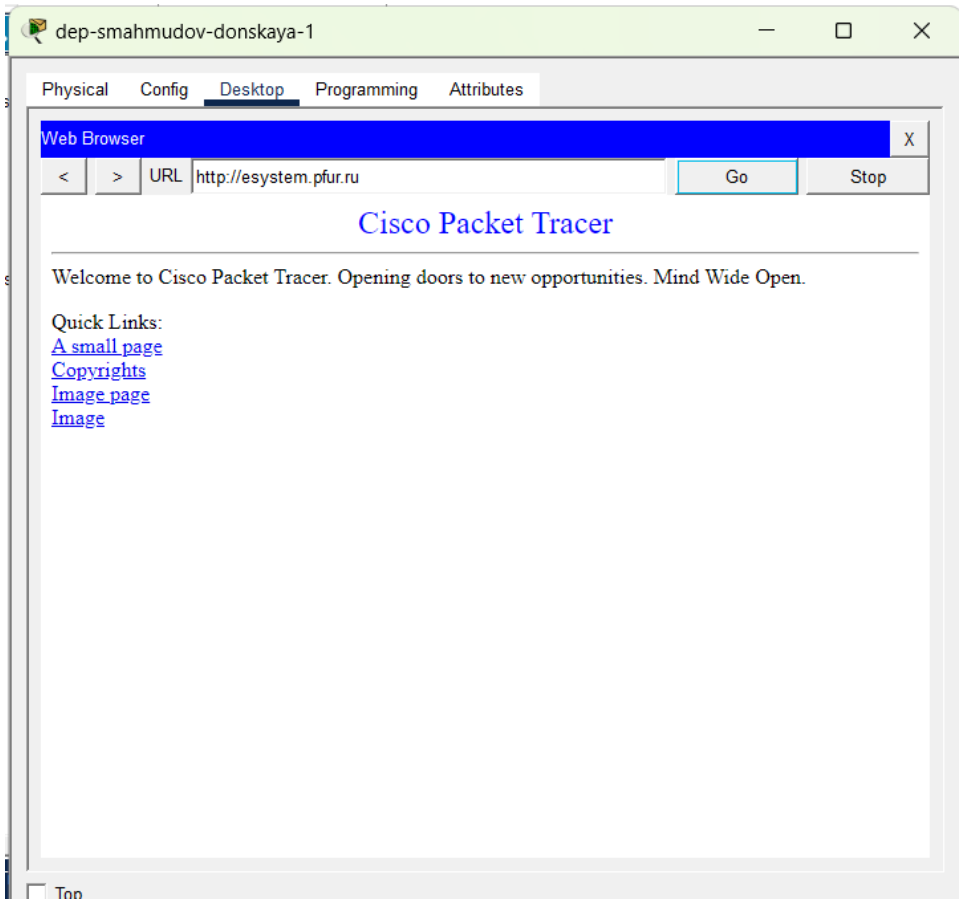


Рис. 3.9: Проверка доступа к сайту esystem.pfur.ru из сети кафедр

При попытке открыть сайт **www.yandex.ru** с компьютера сети кафедр появилось сообщение **Request Timeout**. Это подтверждает, что пользователям сети кафедр запрещён доступ к сайтам, не входящим в список разрешённых.

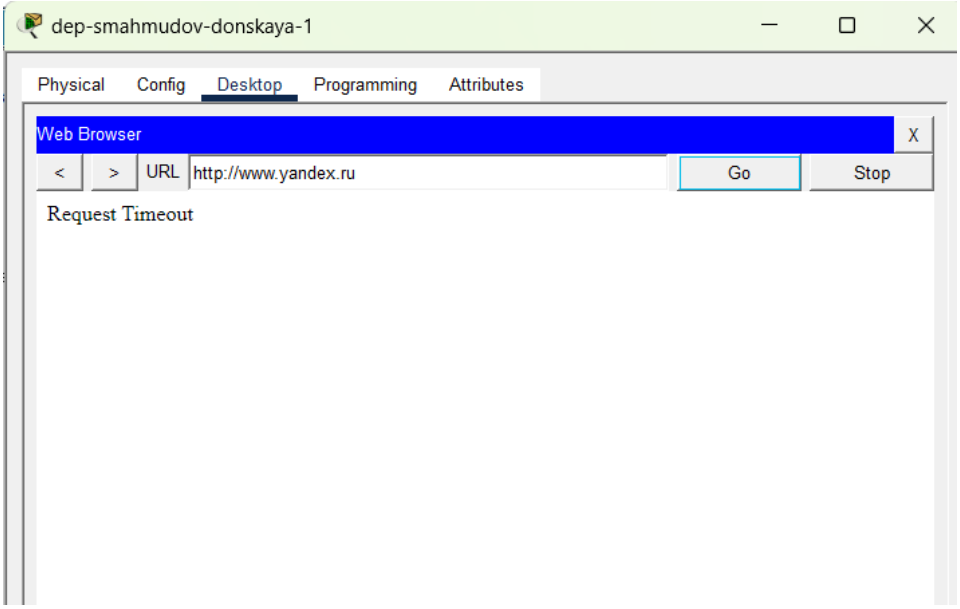


Рис. 3.10: Проверка запрета доступа к сайту www.yandex.ru из сети кафедр

Далее была проверена сеть администрации. На компьютере **adm-smahmudov-donskaya-1** был открыт сайт **www.rudn.ru**. Страница успешно загрузилась, следовательно, доступ к сайту университета для пользователей сети администрации разрешён.

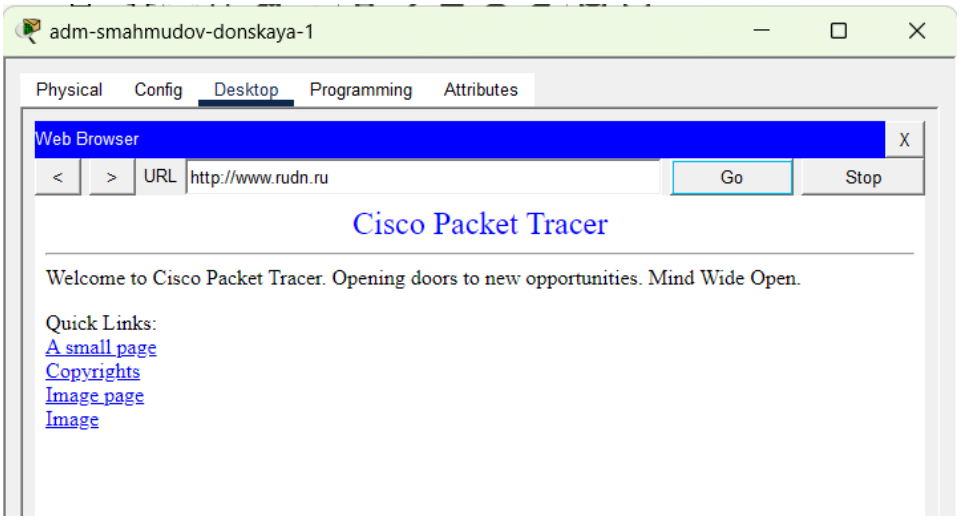


Рис. 3.11: Проверка доступа к сайту www.rudn.ru из сети администрации

При попытке открыть сайт **www.yandex.ru** из сети администрации появи-

лось сообщение **Request Timeout**. Это подтверждает, что пользователям администрации разрешён доступ только к сайту университета.

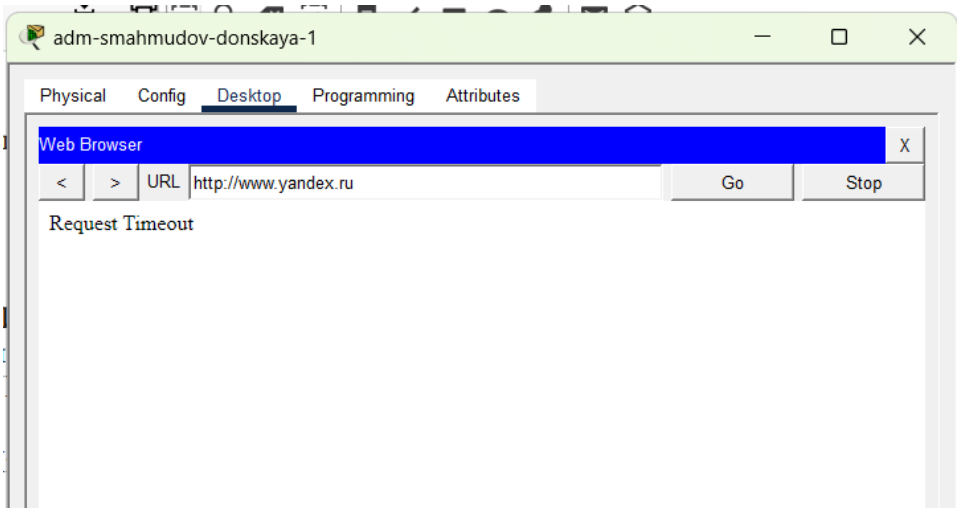


Рис. 3.12: Проверка запрета доступа к сайту www.yandex.ru из сети администрации

Также была проверена сеть для других пользователей. При попытке открыть сайт **www.yandex.ru** с компьютера **other-smahmudov-donskaya-1** появилось сообщение **Host Name Unresolved**. Это означает, что обычные пользователи данного сегмента не имеют доступа во внешнюю сеть или не могут выполнить разрешение имени узла.

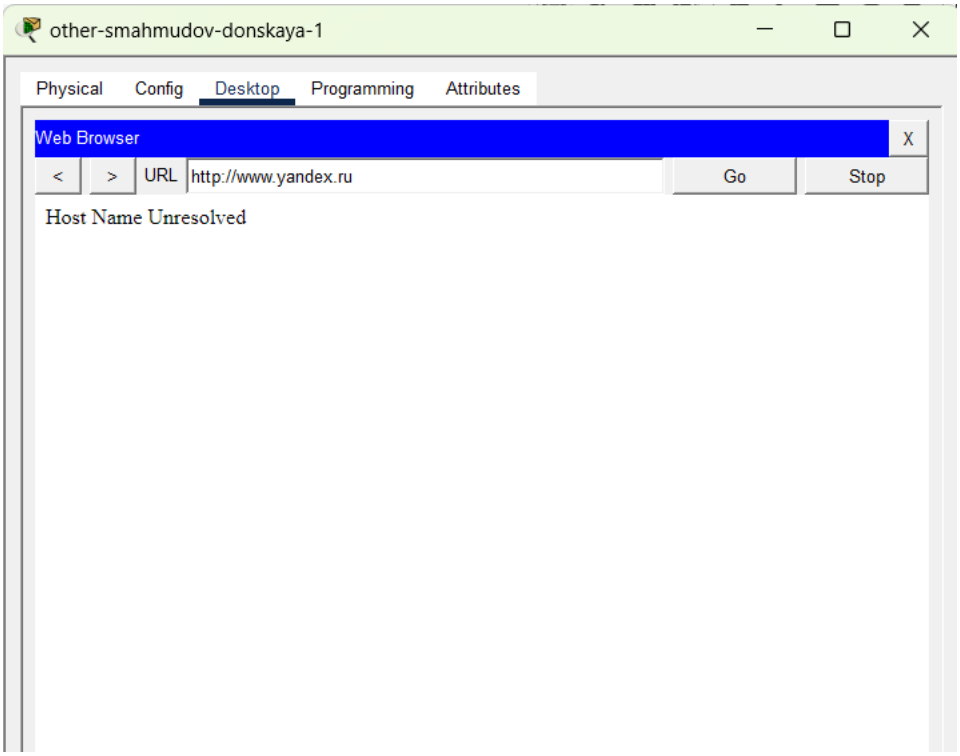


Рис. 3.13: Проверка отсутствия доступа во внешнюю сеть для других пользователей

В завершение была выполнена проверка компьютера администратора в сети других пользователей. С компьютера **admin-smahmudov-donskaya** сайт **www.yandex.ru** успешно открылся. Это подтверждает, что компьютер администратора имеет полный доступ во внешнюю сеть, в отличие от остальных пользователей данного сегмента.

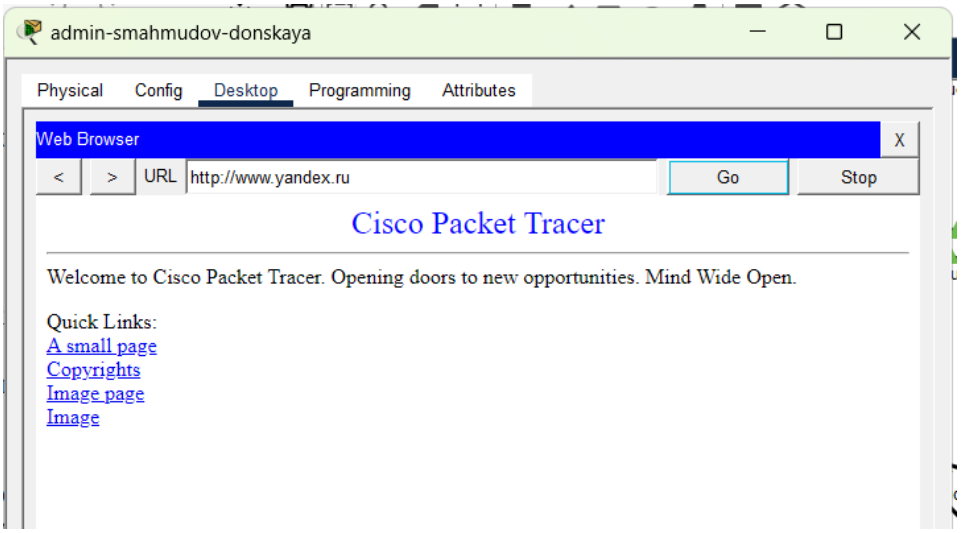


Рис. 3.14: Проверка полного доступа администратора во внешнюю сеть

По результатам проверки установлено, что настроенные правила работают корректно: устройства сети дисплейных классов имеют доступ только к разрешённым учебным сайтам, пользователи кафедр — только к образовательному сайту **esystem.pfur.ru**, пользователи администрации — только к сайту **www.rudn.ru**, а в сети других пользователей доступ во внешнюю сеть разрешён только компьютеру администратора.

7. Была выполнена проверка доступности внутренних серверов организации из внешней сети.

   Для проверки был использован внешний компьютер **test-smahmudov**. На нём был задан статический IP-адрес **192.0.2.20**, маска подсети **255.255.255.0** и шлюз по умолчанию **192.0.2.1**.

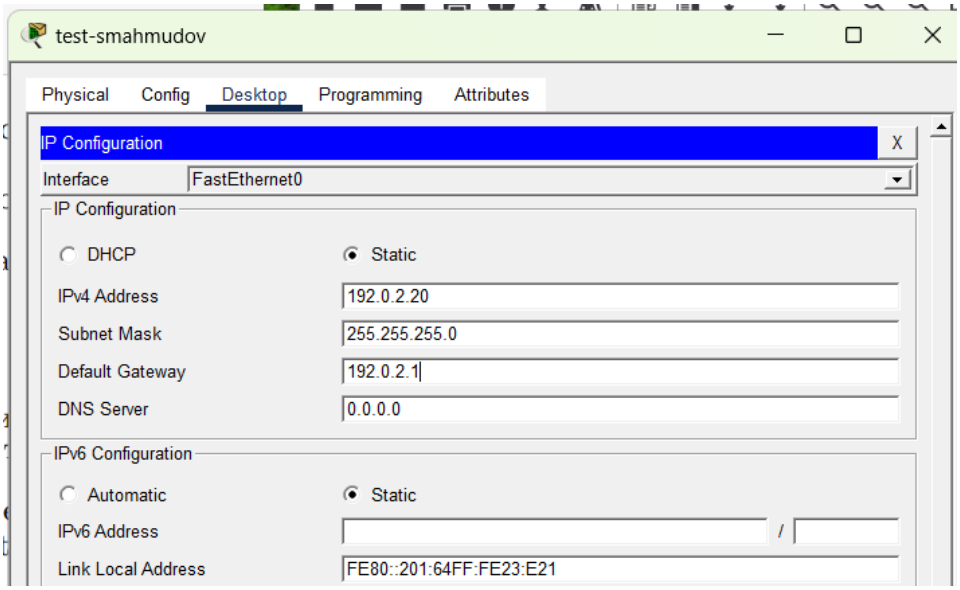


Рис. 3.15: Настройка IP-адреса внешнего тестового компьютера

С внешнего компьютера была проверена доступность WEB-сервера по адресу **198.51.100.2**. В браузере успешно открылась страница Cisco Packet Tracer, что подтверждает корректную работу статической трансляции для WEB-сервера по порту **80**.

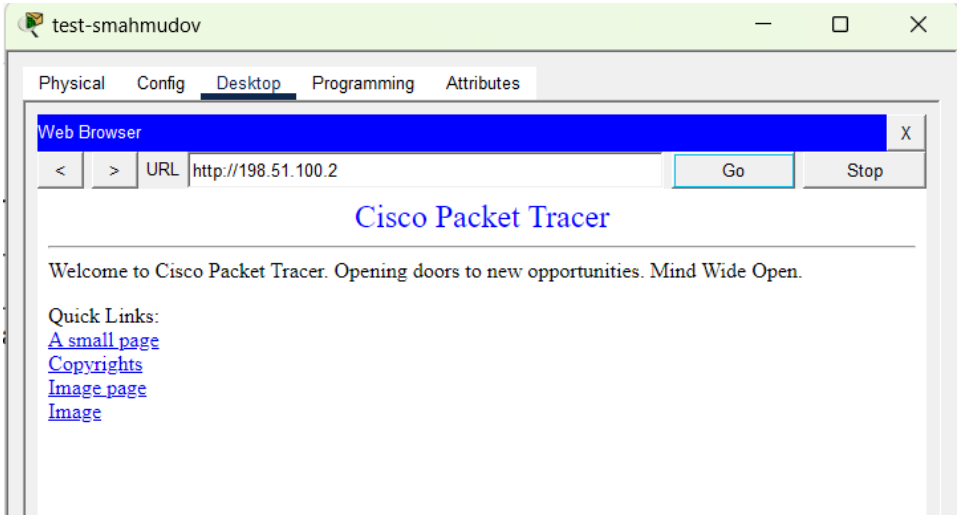


Рис. 3.16: Проверка доступа к WEB-серверу по порту 80

Далее была проверена доступность файлового сервера по протоколу **FTP**. В командной строке была выполнена команда `ftp 198.51.100.3`. Соедине-

ние с сервером было установлено, после ввода имени пользователя **cisco** и пароля был выполнен успешный вход на FTP-сервер. Это подтверждает доступность файлового сервера извне по портам протокола FTP.

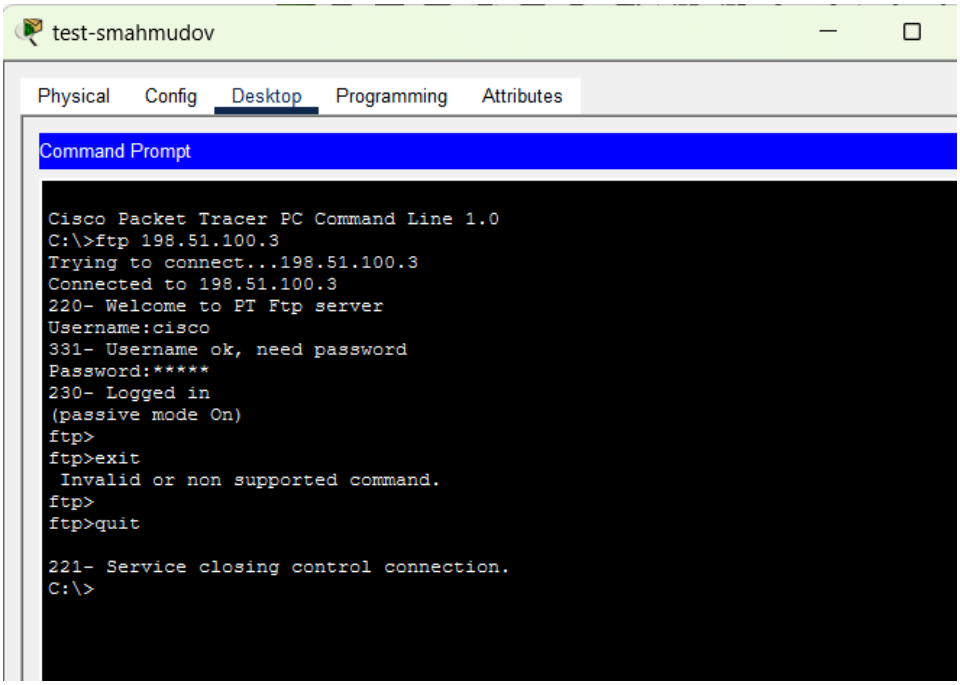


Рис. 3.17: Проверка доступа к FTP-серверу из внешней сети

Затем была настроена почтовая учётная запись на внешнем компьютере **test-smahmudov**. В качестве входящего и исходящего почтового сервера был указан адрес **198.51.100.4**. Для пользователя **user3** был задан почтовый адрес **user3@mail.donskaya.rudn.ru**.

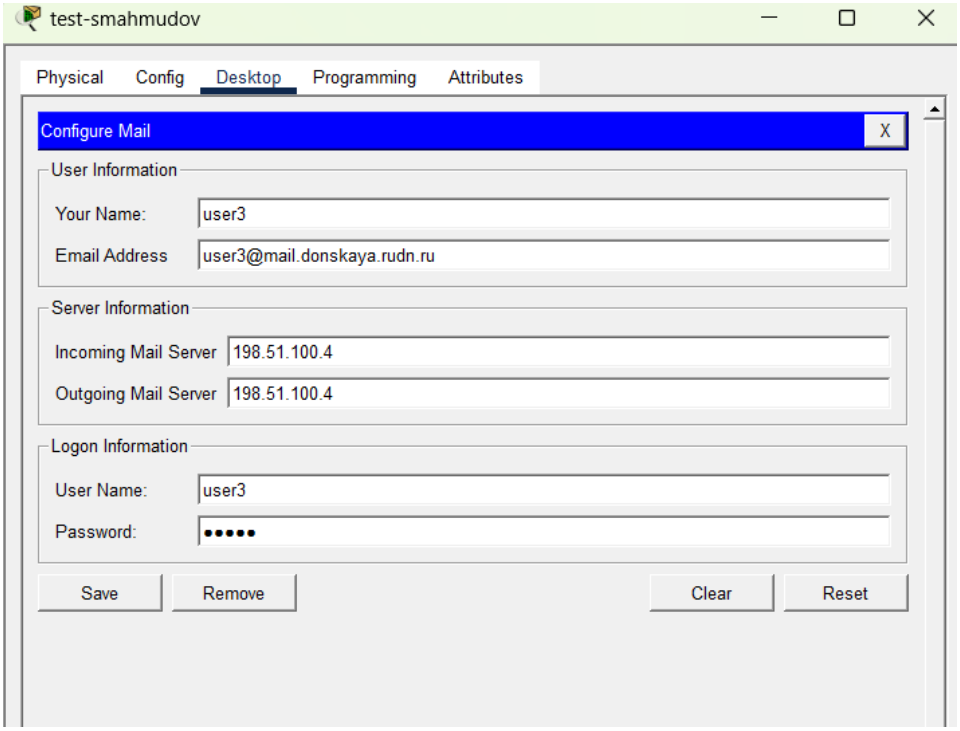


Рис. 3.18: Настройка почтового клиента на внешнем компьютере

После настройки почтового клиента была выполнена проверка обмена письмами между внешним компьютером и узлом внутренней сети. Письмо было успешно отправлено и получено, что подтверждает доступность почтового сервера из внешней сети по портам **25** и **110**.

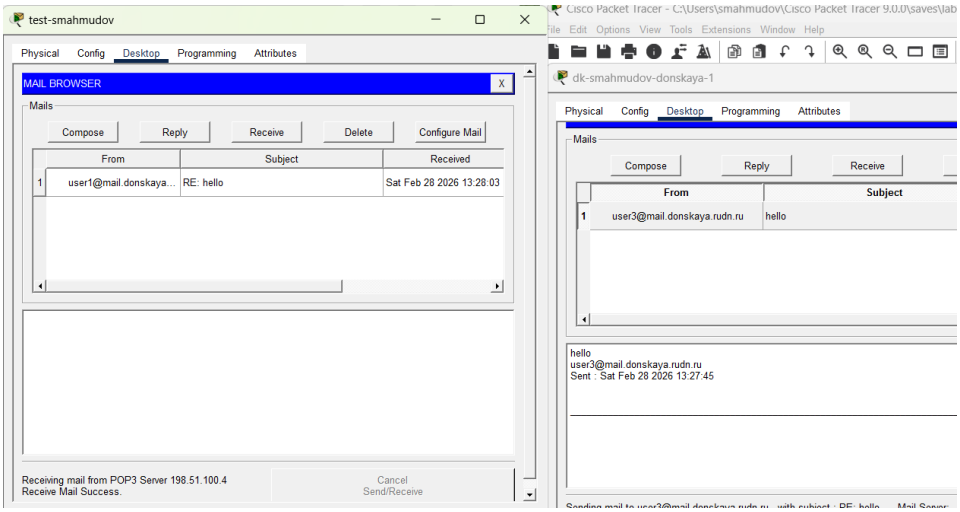


Рис. 3.19: Проверка работы почтового сервера из внешней сети

По результатам проверки установлено, что ограничения для серверов настроены корректно: WEB-сервер доступен извне по порту **80**, почтовый сервер доступен по портам **25** и **110**, а файловый сервер доступен по портам протокола **FTP**.

4 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены принципы настройки трансляции сетевых адресов (NAT) в среде Cisco Packet Tracer. Были выполнены настройка маршрутизаторов и коммутаторов провайдера и локальной сети, конфигурирование VLAN и подинтерфейсов, а также реализован выход локальной сети в Интернет с использованием NAT.

Дополнительно были настроены списки доступа, ограничивающие доступ пользователей различных сегментов сети к внешним ресурсам. Также была реализована статическая трансляция портов для обеспечения доступа к внутренним серверам (WEB, FTP, почтовый сервер) из внешней сети.

В ходе проверки было установлено, что правила NAT и ACL работают корректно: пользователи имеют доступ только к разрешённым ресурсам, а серверы доступны извне строго по заданным портам.

5 Контрольные вопросы

1. **В чём состоит основной принцип работы NAT (что даёт наличие NAT в сети организации)?**

   NAT (Network Address Translation) — это технология преобразования IP-адресов, при которой внутренние (частные) IP-адреса сети заменяются на внешний (публичный) адрес при выходе в Интернет.

   Основной принцип работы заключается в том, что маршрутизатор изменяет IP-адрес источника пакета при его отправке во внешнюю сеть и выполняет обратное преобразование при получении ответа.

   Использование NAT даёт следующие преимущества: – позволяет использовать частные IP-адреса внутри организации;
   – экономит публичные IP-адреса;
   – повышает безопасность сети, скрывая внутреннюю структуру;
   – обеспечивает доступ нескольких устройств к Интернету через один внешний адрес.

2. **В чём состоит принцип настройки NAT (на каком оборудовании и что нужно настроить для выхода из локальной сети во внешнюю сеть через NAT)?**

   NAT настраивается на маршрутизаторе, который соединяет локальную сеть с внешней сетью (Интернетом).

   Для настройки необходимо: – определить внутренние и внешние интерфейсы (`ip nat inside` и `ip nat outside`);

– создать список доступа (ACL), определяющий, какие адреса будут транслироваться;

– при необходимости создать пул внешних IP-адресов;

– настроить правило трансляции (например, `ip nat inside source list ... pool ... overload`).

После этого маршрутизатор начинает выполнять преобразование адресов для трафика, выходящего во внешнюю сеть.

3. **Можно ли применить Cisco IOS NAT к субинтерфейсам?**

   Да, NAT можно применять к субинтерфейсам.

   В Cisco IOS субинтерфейсы (например, FastEthernet0/0.1, FastEthernet0/0.2) могут быть настроены как внутренние или внешние интерфейсы NAT. Это особенно актуально при использовании VLAN и технологии Router-on-a-Stick, где каждый VLAN представлен отдельным субинтерфейсом.

4. **Что такое пулы IP NAT?**

   Пул NAT — это диапазон публичных IP-адресов, который используется для динамической трансляции внутренних адресов.

   Когда внутренние устройства выходят в Интернет, маршрутизатор назначает им свободный адрес из пула. При использовании режима overload (PAT) несколько устройств могут использовать один IP-адрес, различаясь по номерам портов.

5. **Что такое статические преобразования NAT?**

   Статическое NAT-преобразование — это постоянное соответствие между внутренним и внешним IP-адресом или портом.

   Оно используется для обеспечения доступа к внутренним серверам из внешней сети. Например, можно настроить правило, при котором внешний адрес и порт (например, 198.51.100.2:80) всегда перенаправляются на конкретный внутренний сервер.

Основные особенности: – фиксированное соответствие адресов или портов;

– используется для серверов (WEB, FTP, почта и т.д.);

– обеспечивает доступ извне к ресурсам локальной сети.

6 Список литературы

1. 802.1D-2004 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks. Media Access Control (MAC) Bridges : тех. отч. / IEEE. — 2004. — С. 1— 277. — DOI: 10.1109/IEEESTD.2004.94569. — URL: http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=9155
2. 802.1Q - Virtual LANs. — URL: http://www.ieee802.org/1/pages/802.1Q.html.
3. A J. Packet Tracer Network Simulator. — Packt Publishing, 2014. — ISBN 9781782170426. — URL: https://books.google.com/books?id=eVOcAgAAQBAJ&dq=cisco+packet